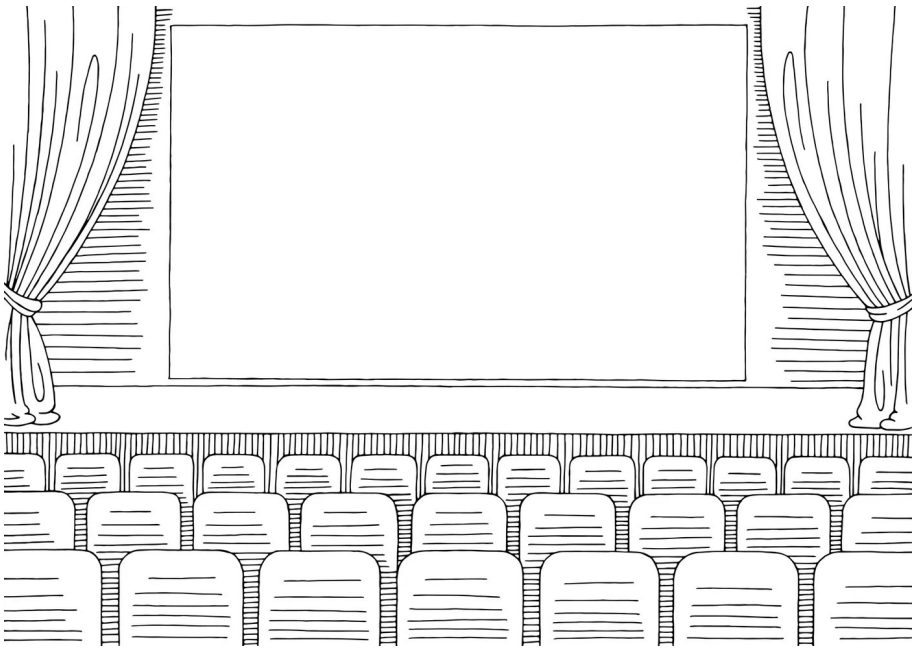
Institut Notre-Dame Beauraing

Cahier des charges

Réalisation d'un programme en C

« Le Cinéma »



Superviseurs :

Embrechts L. (l.embrechts@indbg.be)

Réalisé par :

[Nom et prénom de l'élève]

1. Définition du projet

Un cinéma souhaite mettre en place un système de gestion informatisé afin de faciliter le travail des collaborateurs.

Le cinéma fait appel à vous afin de créer un tel système. L'objectif de ce projet est de mettre en place un logiciel qui réponde le plus possible aux attentes.

Ce système doit être programmé en utilisant le langage C et être disponible dès le mois de juin.

Une rencontre avec le directeur et deux employés du cinéma a été retranscrite par écrit et est disponible dans les annexes de ce document.

2. Analyse et conception

2.1. Interfaces et cas d’utilisation

2.2. Description des données

2.3. Diagramme(s) d’action

3. Implémentation

3.1. Structures et énumérations

3.2. Prototypes

3.3. Fonctions

4. Rétrospective

5. Perspectives

6. Annexe : rencontre avec les différents acteurs

Peter, directeur :

« Nous sommes un petit cinéma qui propose des séances à prix démocratique. Nous proposons tous les jours des diffusions de films connus ou moins connus. Ces diffusions se déroulent principalement l'après-midi à des heures bien précises. Nous disposons de 6 salles avec des capacités différentes, allant de 50 à 200 places pour les plus grandes. »

Rosie, collaboratrice préposée à la caisse :

« Lorsque qu'un client arrive au cinéma, il ne sait généralement pas encore quel film il souhaite regarder. Je propose alors plusieurs films diffusés le jour-même selon ses préférences (film de science-fiction, d'aventure, etc.) et le public qui l'accompagne (certains films ne sont pas destinés à un jeune public). Il serait donc pratique pour moi d' obtenir facilement la liste des films à l'affiche et de consulter leurs informations : titre, genre, durée, et age minimum. Il arrive que certains clients souhaitent réserver des places pour des séances ayant lieu le lendemain ou le surlendemain. Il serait donc intéressant pour moi de consulter la liste des films diffusés à une autre date que la date du jour.

Lorsque le client est intéressé par un film en particulier, il faut vérifier l'heure de la séance, le nombre de places restantes, la langue (VO, VF, etc.) et l'heure de fin prévue. En effet, il arrive très souvent que l'heure de diffusion n'arrange pas le client. De même lorsqu'il ne reste pas suffisamment de place, que la langue ne lui plaît pas ou encore lorsque le film termine trop tard. C'est donc très compliqué de trouver un film qui convient au client du premier coup ! Cela ressemble souvent à un jeu d'essais-erreurs.

La dernière étape est l'achat de tickets pour une séance. Nous proposons trois tarifs différents :

- Tarif adulte : 6 euros
- Tarif enfant (-12 ans) : 3 euros
- Tarif senior (+ 65 ans) : 4 euros

De plus, les clients disposants de la carte « gold » obtiennent une réduction de 50% sur le tarif adulte et le tarif senior.

Pour le moment, je calcule moi-même le total à payer mais il m'arrive de faire des erreurs… Il serait intéressant pour moi de disposer d'un outil qui me calcule automatiquement le montant.

Enfin, avant de procéder au paiement, je demande toujours les coordonnées du client (nom et prénom). En effet, il arrive que des clients qui achètent des tickets bien à l'avance

souhaitent annuler leur réservation par après. Il me suffit alors consulter mon registre de réservations pour retrouver les places achetées qui doivent être libérées. Le problème, c'est qu'avec ce registre en version papier, il est souvent fastidieux de retrouver facilement les réservations d'un client en particulier. Ce serait quand même plus facile que l'outil le fasse automatiquement pour que je puisse annuler ou modifier une réservation (changer le nombre de places ou changer de séance). »

David, programmateur des séances :

« Je m'occupe de la planification des séances des films à l'affiche. Le directeur et moi choisissons différents films qui méritent d'être diffusés puis je me charge de les programmer à des heures et dans des salles particulières. Pour le moment, je dispose d'un calendrier en version papier que je complète chaque semaine puis que je transmets à Rosie. Cette manière de fonctionner est assez fastidieuse car il m'arrive de faire des erreurs, notamment en programmant deux séances dans une même salle au même moment ou encore en programmant le même film au même moment dans la même langue dans deux salles différentes. Sans parler des tonnes de papier que j'utilise par semaine...

Il serait donc plus facile pour moi d'encoder des séances directement dans l'outil que vous réaliserez : il me suffirait de préciser le film, la date et l'heure ainsi que la salle dans laquelle la séance a lieu. Dans l'idéal, l'outil m'alerterait s'il détecte une erreur de planification. Bien évidemment, il faudrait que je puisse également encoder de nouveaux films à l'affiche !

Je pense pouvoir vous fournir l'ensemble des données que je possède sur les films actuellement à l'affiche ainsi que les séances que nous proposons cette semaine. Je peux également vous transmettre les informations sur les salles dont nous disposons. »

Peter, directeur :

« Pour nous aider David et moi dans notre tâche de choix de film à mettre à l'affiche, je souhaiterais pouvoir consulter différentes informations qui nous permettraient de satisfaire le plus possible les clients. Ainsi, l'outil devrait me proposer des statistiques sur la fréquentation des adultes, enfants et seniors. Ces statistiques doivent pouvoir être vues par jour mais également par film. Je souhaite également pouvoir consulter la recette du jour. Bien évidemment, tout autre statistique que vous jugerez intéressante est bonne à prendre !

La priorité du logiciel doit être la fonctionnalité d'achat de tickets ainsi que la fonctionnalité de planification des séances. La fonctionnalité de statistiques peut être ajoutée par après. »